

COM10393 – MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO

PROBLEMA DE ROTULAÇÃO CARTOGRÁFICA DE PONTOS - PRCP

O Problema de Rotulação Cartográfica de Pontos (PRCP) consiste em atribuir rótulos (textos) para pontos de interesse em um mapa, sem ocasionar sobreposição, a fim de proporcionar uma melhor visualização dos mesmos. A Figura 1 apresenta um exemplo de um mapa cartográfico com sobreposições. As regiões indicadas (setas) apontam locais com grande concentração de rótulos (sobreposições), o que inviabiliza a legibilidade dos mesmos.

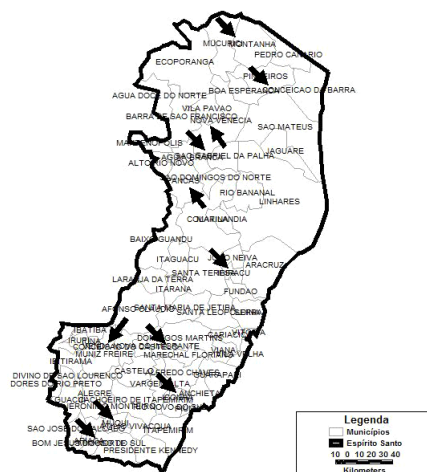


Figura 1 – Exemplo de mapa com sobreposição de rótulos.

Uma forma de melhorar a visualização do mapa é deslocando os rótulos de modo que não haja mais sobreposições, observando que os mesmos devem estar sempre perto de seus respectivos pontos. Diante disso, é apresentado o conceito de **posições candidatas** de um ponto. As posições candidatas representam os possíveis locais nos quais o rótulo de determinado ponto pode ser inserido, respeitando sempre uma padronização cartográfica. A Figura 2 apresenta uma das padronizações mais conhecidas e utilizadas na literatura. As regiões de 1 a 8 representam as posições candidatas para o posicionamento do rótulo relativo ao ponto cartográfico.

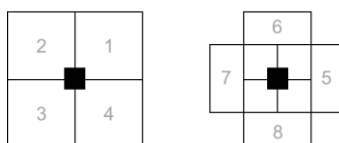


Figura 2 – Padronização cartográfica.

No PRCP, as sobreposições de rótulos podem ser aceitas ou não. Caso as sobreposições não sejam permitidas, deve-se rotular o maior número possível de pontos, sendo que alguns pontos poderão ficar sem rótulos. Caso as sobreposições sejam permitidas, vários objetivos podem ser tratados, como: minimizar o número de conflitos, minimizar a área sobreposta, maximizar o número de pontos livres, etc.

Aqui, as sobreposições são permitidas, e o objetivo é maximizar o número de pontos “livres”, ou seja, sem sobreposição. A Figura 3 apresenta um exemplo de problema com 2 pontos e 4 posições candidatas. Nesse exemplo, existem três possíveis conflitos: (i_1-j_2) , (i_4-j_2) e (i_4-j_3) .

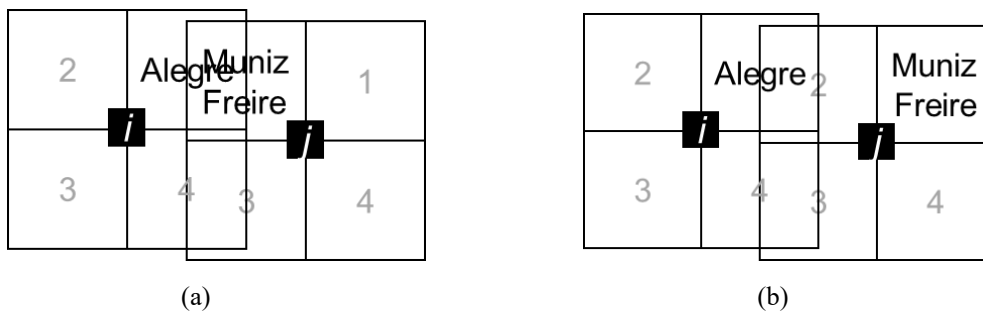


Figura 3 – PRCP com 2 pontos e 4 posições candidatas.

Na Figura 3a, o ponto i está rotulado na posição 1 e o ponto j na posição 2. Logo, há um conflito (i_1-j_2) , e consequentemente os rótulos dos dois pontos (i e j) estão sobrepostos, ou seja, não há pontos livres. Assim, o valor da função objetivo nesse caso é zero ($FO = 0$). Já na Figura 3b, ambos os pontos i e j estão rotulados na posição 1. Logo, não há conflito e, consequentemente, os dois pontos (i e j) estão livres. O valor da função objetivo nesse caso é dois ($FO = 2$).

Considerando um PRCP geral, com n pontos a serem rotulados, cada um com m posições candidatas, deve-se escolher uma posição candidata $(1, \dots, m)$ para cada ponto $(1, \dots, n)$ de forma a obter o **maior número de pontos livres**. Para que uma solução seja considerada viável, todos os pontos devem ser rotulados em **exatamente uma** posição candidata.

Como entrada de dados, deverão ser consideradas instâncias com até 1000 e 4 posições candidatas. O formato das instâncias é descrito a seguir. São disponibilizadas 3 instâncias: inst1.txt, inst2.txt e inst3.txt.

Número de pontos (n)
Número de posições candidatas (m)
Número de conflitos da posição 1 do ponto 1 ($Id = 1$)
Identificador das posições conflitantes com a posição 1 do ponto 1
Número de conflitos da posição 2 do ponto 1 ($Id = 2$)
Identificador das posições conflitantes com a posição 2 do ponto 1
...
Número de conflitos da posição m do ponto 1 ($Id = m$)
Identificador das posições conflitantes com a posição m do ponto 1
Número de conflitos da posição 1 do ponto 2 ($Id = m + 1$)
Identificador das posições conflitantes com a posição 1 do ponto 2
Número de conflitos da posição 2 do ponto 2 ($Id = m + 2$)
Identificador das posições conflitantes com a posição 2 do ponto 2
...
Número de conflitos da posição m do ponto 2 ($Id = m + m$)
Identificador das posições conflitantes com a posição m do ponto 2
...
Número de conflitos da posição 1 do ponto n ($Id = (n - 1)m + 1$)
Identificador das posições conflitantes com a posição 1 do ponto n
Número de conflitos da posição 2 do ponto n ($Id = (n - 1)m + 2$)
Identificador das posições conflitantes com a posição 2 do ponto n
...
Número de conflitos da posição m do ponto n ($Id = (m - 1)n + m$)
Identificador das posições conflitantes com a posição m do ponto n